

ManPAC — Extractor de facturas automotrices con IA

Sistema local para leer facturas y proformas de vehículos (PDF o imagen), extraer los datos clave con modelos de IA y validarlos contra un catálogo de vehículos eléctricos. Si la extracción es confiable, el registro entra al Excel de éxitos; si no, el archivo pasa a revisión manual.

Probado en Windows 10 + Python 3.14. Los PDF/imágenes de desarrollo son datos de prueba, no plantillas: el extractor generaliza por roles (emisor vs comprador), etiquetas y tablas, no por un diseño fijo.

Qué hace

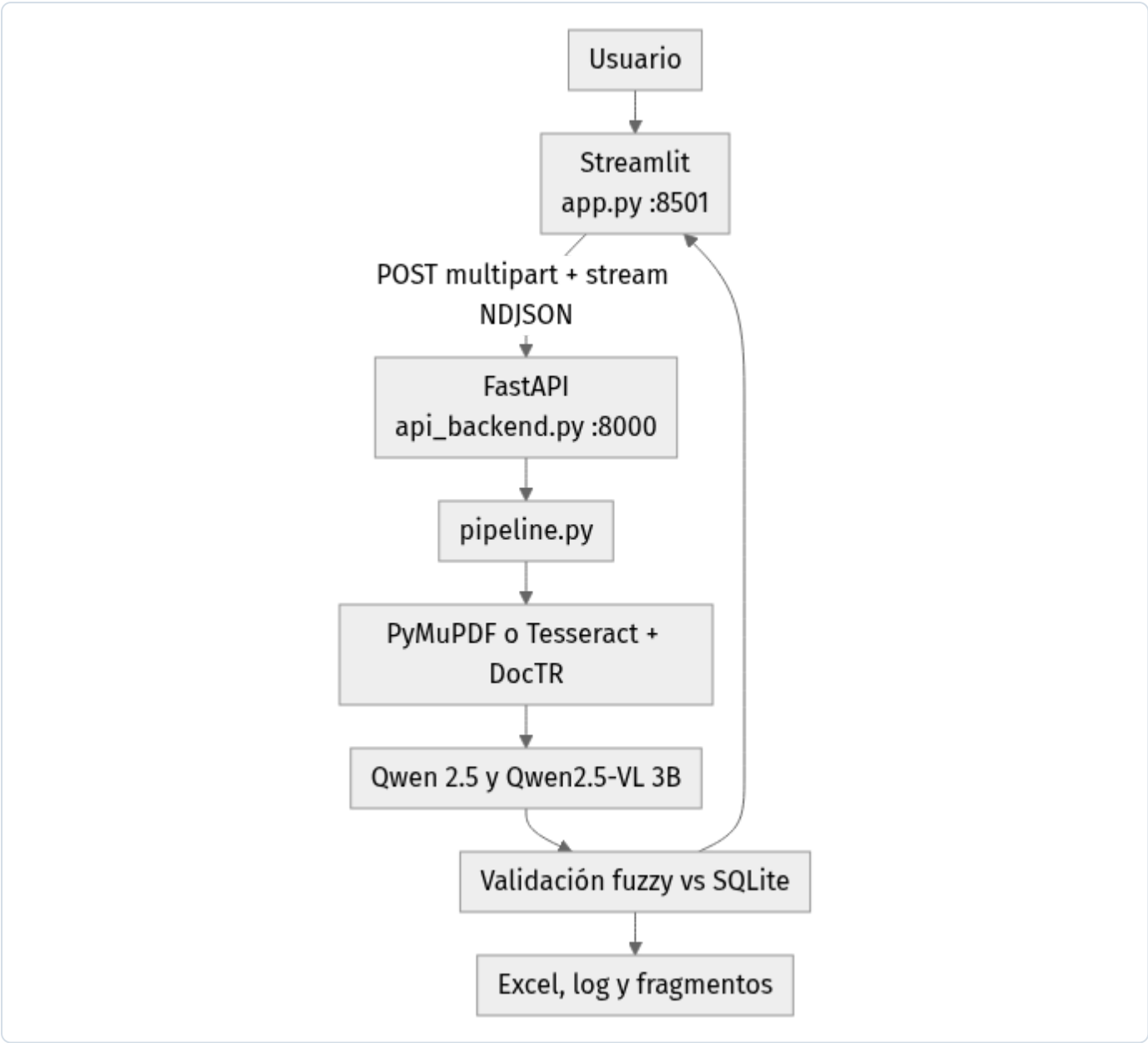
A partir de un documento, el sistema intenta obtener:

Campo	Significado
marca / modelo	Vehículo comercial detectado en el documento
marca_base / modelo_base	Mejor coincidencia en <code>vehiculos.db</code>
cantidad	Unidades
beneficiario	Nombre o razón social del comprador (persona o empresa)
ci	Cédula, RUT o RUC del comprador (nunca del vendedor)
costo_mas_alto	Ítem vehicular más caro de la tabla de detalle (puede ser mayor que el total si hay descuento)
costo_total	Total a pagar
estado	ÉXITO o REVISIÓN (...motivo...)
paginas_pdf	Páginas del PDF que formaron esa factura
archivo_guardado	Nombre del fragmento PDF copiado a la carpeta de salida

Un PDF de varias páginas puede contener **varias facturas**. El pipeline las segmenta, guarda cada fragmento lógico y las va devolviendo en tiempo real.

Arquitectura

Hay tres procesos que trabajan juntos:

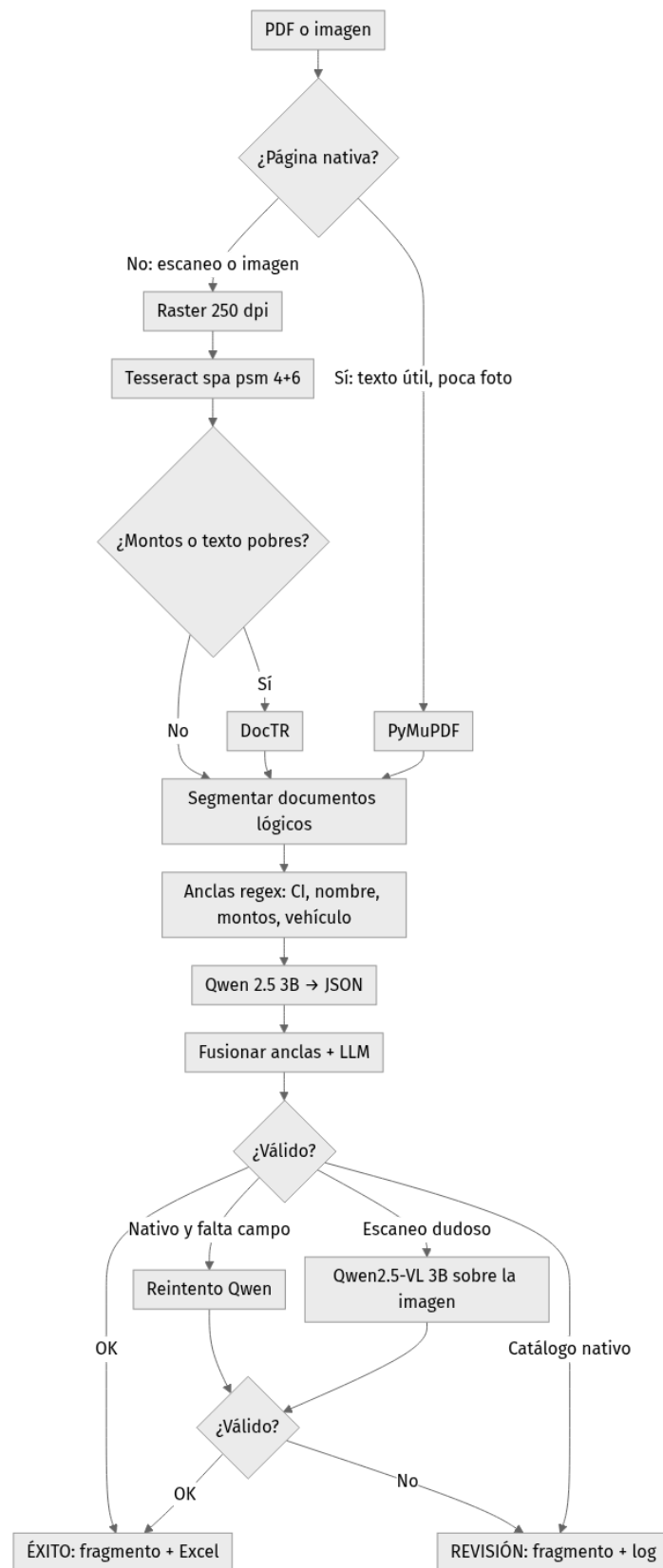


Archivo	Rol
app.py	Interfaz: subir lotes, ver extracciones y administrar marcas/modelos
api_backend.py	API REST. Recibe el archivo, llama al pipeline y transmite cada factura (application/x-ndjson)
pipeline.py	Cerebro: OCR, LLMs, validación, Excel y logs
base.py	Esquema ORM de <code>vehiculos.db</code> (marca → modelo → especificación técnica)
vehiculos.db	Catálogo SQLite con el que se confirma si el vehículo existe
alimentar_base.ipynb	Notebook opcional para reconstruir/ampliar el catálogo

La UI **no** carga los modelos de IA. Solo habla con la API. Por eso hay que tener **los dos** servidores encendidos.

Cómo funciona el pipeline

El flujo es el mismo para facturas, proformas, cotizaciones y notas de venta. El sistema no asume un diseño de plantilla: busca **roles** (emisor vs comprador) y **hechos** anclados en el texto.



1. Lectura del archivo

Cada página se clasifica con `es_pagina_nativa`:

- **Nativo**: hay texto útil y la hoja no está cubierta por una foto grande. Se usa solo **PyMuPDF**. No se rasteriza ni se llama al modelo de visión.
- **No nativo** (escaneo, foto, PDF imagen): raster 250 dpi con Poppler → **Tesseract** (spa , OSD para rotación, `psm 6 + psm 4`, corrección de texto invertido 180°). Si hay menos de dos montos bien formados, entra **DocTR** (`db_resnet50 + crnn_vgg16_bn`).

Las imágenes sueltas (PNG/JPG) siempre van por la rama de escaneo.

2. Segmentación

`segmentar_documentos_logicos` parte un PDF en **documentos lógicos** (una factura o proforma, no una página suelta). Señales:

- Tipo: factura, proforma, cotización, presupuesto, nota de venta.
- Folio alfanumérico (no solo `PE / PRO / FAC`).
- Portada con bloque `VENDEDOR / COMPRADOR` .
- Continuación: formularios de anexo, líneas de “conforme”, páginas cortas sin encabezado propio.

Cada documento lógico se guarda como fragmento PDF en `procesados_exito/` o `revision_manual/` .

3. Extracción (anclas + Qwen)

1. **Hechos regex** (`extraer_hechos_del_texto`): comprador vs vendedor, CI/RUT/RUC, razón social o nombre, marca/modelo, montos coherentes con IVA 0/12/15/19 % y reconstrucción de ítems si el OCR cambia un dígito.
 - Si **no hay** etiquetas `Marca: / Modelo:` , usa la ficha técnica (línea sobre batería/autonomía) o la descripción del ítem más caro. Ignora accesorios (`Smart Wallbox` , cargador, kit, placas).
 - Una marca de catálogo suelta (p. ej. la palabra "Smart" en un accesorio) **no** elige un modelo al azar ni marca ÉXITO.
2. **Qwen 2.5 3B** (`qwen2.5:3b`) convierte el texto en JSON, con esos hechos como pista.
3. `aplicar_hechos` veta el RUC/RUT del **vendedor** como CI del comprador, elige el mejor par de montos y, si el texto ya trajo un nombre comercial completo, no lo deja pisar por un accesorio.

El comprador puede ser **persona** (cédula 8–10 dígitos) o **empresa** (RUT chileno o RUC ecuatoriano de 13). Se descartan RUC dummy tipo `0999999999001` .

4. Reintento según tipo de página

Caso	Qué hace
Nativo y faltan CI, nombre o costos	Segundo pase de Qwen (sin visión)
Nativo y no hay marca/modelo en el texto (solo logo o foto)	Raster + Qwen2.5-VL 3B
Nativo y el vehículo se leyó pero no está en el catálogo	Queda en REVISIÓN . La visión no entra
Escaneo y faltan CI, nombre o montos	Qwen2.5-VL 3B (<code>qwen2.5v1:3b</code> , ~3.2 GB) lee hasta 2 páginas y se fusiona sin pisar un costo bueno

No hay un tercer modelo “juez”. Llama 3.1 **no** forma parte del flujo.

5. Validación

- Costos: formatos 38.500,00 / 38.500.00 / 29.076.817 (CLP). No se "arreglan" concatenados tipo /10. Se puntúa el par neto/total contra IVA. Se rechazan totales que parecen km, años o cifras < ~3000 USD salvo millones CLP.
- CI/RUT/RUC del comprador, no del emisor.
- Beneficiario real (no plantillas ni giro/dirección).
- Marca no puede ser un color.
- Coincidencia **fuzzy** contra `vehiculos.db`, ignorando sufijos técnicos (AC 5P 4X2 TA EV) y partiendo tokens con guion (e-Auman → AUMAN).

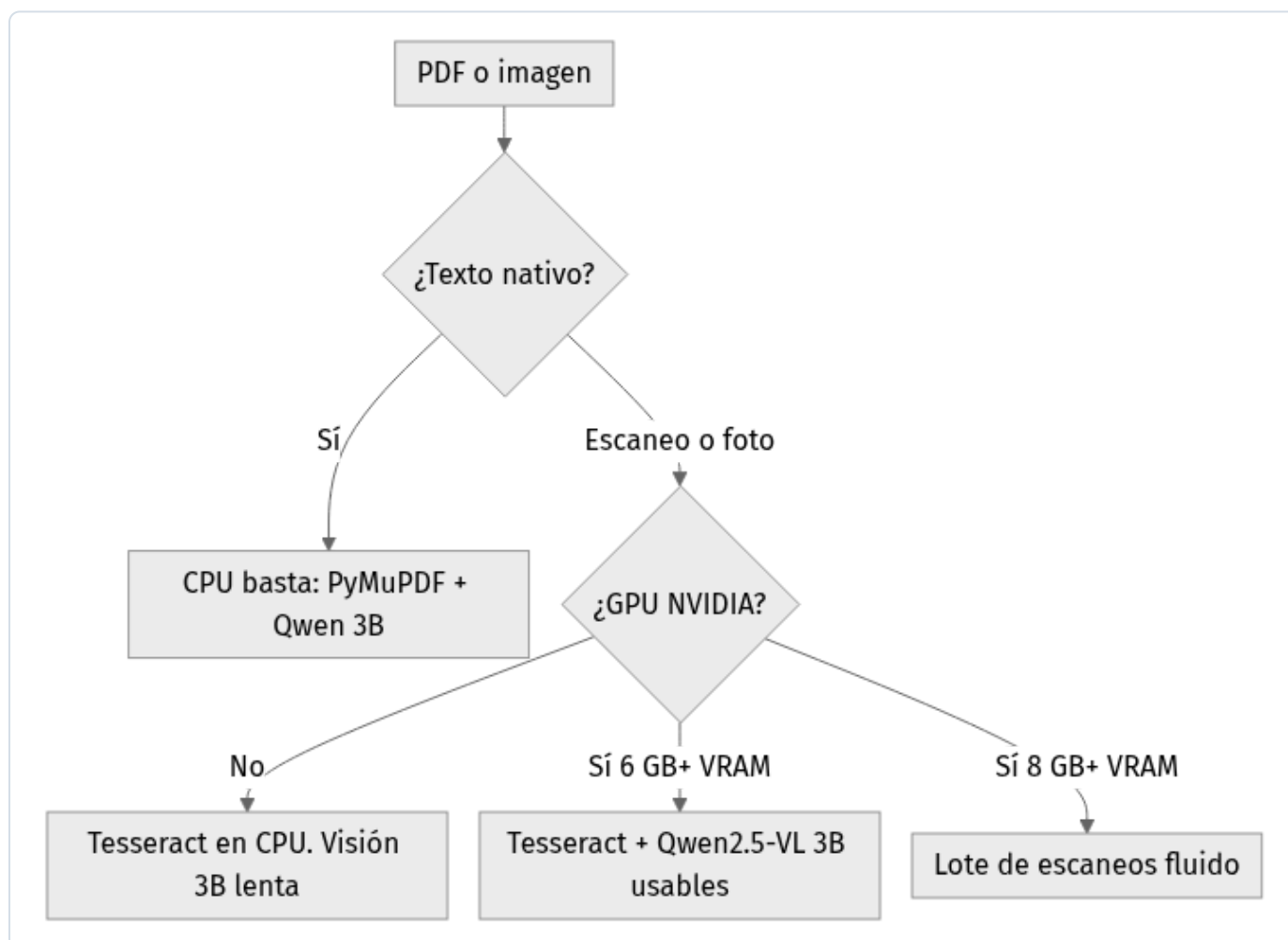
6. Salida

Cada factura se `yield` a la API (la UI la pinta al momento).

- Éxitos → `procesados_exito/` + `reporte_extracciones.xlsx`.
- Fallos → `revision_manual/` + `log_revision_fallos.txt`.

Requisitos mínimos (con o sin GPU)

El sistema **no exige GPU**. Si hay una NVIDIA (o CUDA en PyTorch), **el código la usa solo**: Ollama con `num_gpu` y DocTR en `cuda`. Sin GPU, el mismo flujo sigue en CPU. La GPU no cambia las reglas de validación.



	Sin GPU (solo CPU)	Con GPU NVIDIA
Mínimo para probar	CPU 4 núcleos, 16 GB RAM, 15 GB disco	Lo mismo + 6 GB VRAM (apretado)
Uso diario	8 núcleos, 16–32 GB RAM	8 GB+ VRAM, 16 GB RAM
PDF nativo	Bien	Bien (Qwen en GPU vía Ollama)
Escaneo / foto	Tesseract sí. Visión 3B lenta en CPU	Qwen2.5-VL 3B en GPU (~3 GB VRAM)
Qué hace el código	CPU automático	<code>num_gpu=99</code> en Ollama; DocTR <code>.to("cuda")</code> si <code>torch.cuda</code> está

Software común a ambos

- Windows 10/11 (rutas de Poppler/Tesseract pensadas para Windows)
- Python 3.11+
- Ollama 0.7+ en ejecución + qwen2.5:3b (texto) y qwen2.5v1:3b (escaneos dudosos)
- Tesseract con idioma spa y Poppler (solo páginas no nativas)

RAM aproximada en marcha

Componente	CPU	GPU
Qwen 2.5 3B (Ollama)	~2–4 GB RAM	~2–3 GB VRAM
Qwen2.5-VL 3B (Ollama)	~4 GB RAM, usable	~3 GB VRAM
DocTR (PyTorch)	1–2 GB RAM extra, lento	CUDA si el torch es CUDA
Streamlit + FastAPI + SQLite	~0.5 GB	igual

En 8 GB de RAM sin GPU se pueden procesar PDF nativos cortos. AMD/Intel GPU en Windows: Ollama suele ir a CPU.

Si no hay GPU, no hace falta qwen2.5v1:3b para el camino nativo. Un escaneo difícil irá a REVISIÓN con Tesseract + Qwen texto, o visión en CPU (lento). MiniCPM-V (~8B) se substituyó porque era demasiado pesado; para volver a él: `set OLLAMA_VISION=minicpm-v`.

`instalar.bat` deja torch CPU y, si encuentra nvidia-smi, intenta reinstalar PyTorch CUDA (cu124) para que DocTR también use la GPU. Ollama no usa ese torch; tiene su propio runtime y el pipeline le pide GPU cuando hay NVIDIA. Forzar CPU: `set OLLAMA_NUM_GPU=0`.

Si la rueda CUDA no existe para tu Python, DocTR se queda en CPU y Ollama igual puede usar la GPU.

Qué se necesita instalar

1. Python (pip)

Ver requirements.txt. Las librerías y para qué sirven:

Librería	Uso
streamlit	Interfaz web local
fastapi + uvicorn + python-multipart	API y carga de archivos
requests	Cliente HTTP de la UI hacia la API
SQLAlchemy	ORM y consultas a vehiculos.db

Librería	Uso
pandas + openpyxl	Excel de extracciones
pymupdf	Texto nativo de PDF y recorte de fragmentos
pdf2image	PDF → imágenes (requiere Poppler)
pytesseract	OCR clásico (requiere Tesseract spa)
python-doctr + torch	OCR neuronal para escaneos difíciles
opencv-python + numpy + pillow	Imágenes (DocTR / PIL)
ollama	Cliente de los modelos locales

Instalación rápida:

```
instalar.bat
```

O a mano:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

La primera vez que DocTR corre, **descarga pesos** (hace falta internet).

2. Programas externos (no van por pip)

Programa	Para qué	Dónde
Ollama	Corre los LLMs en local	https://ollama.com
Tesseract OCR (idioma spa)	OCR de páginas escaneadas	https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki https://drive.google.com/file/d/1Y9quvLPb6aXlrn81h7m_UNvah_Eh48uk/view?usp=sharing
Poppler	Convertir PDF a imagen	https://github.com/oschwartz10612/poppler-windows/releases

Modelos de Ollama que el pipeline espera:

```
ollama pull qwen2.5:3b
ollama pull qwen2.5v1:3b
```

- qwen2.5:3b — siempre (texto nativo y OCR).
- qwen2.5v1:3b — solo escaneos cuando el primer pase no cierra (~3.2 GB; requiere Ollama 0.7+).

Rutas por defecto (se pueden cambiar con variables de entorno):

```
set POPPLER_PATH=C:\poppler-26.07.0\Library\bin
set TESSERACT_CMD=C:\Program Files\Tesseract-OCR\tesseract.exe
```

Cómo arrancar

1. Deja **Ollama** en ejecución (qwen2.5:3b ; qwen2.5v1:3b si vas a mandar escaneos).

2. Ejecuta `iniciar.bat` (abre API + UI).
3. Abre `http://localhost:8501`
4. En **Procesamiento por Lotes**, sube PDF/PNG/JPG y pulsa *Enviar al Servidor IA*.

A mano, en dos terminales:

```
venv\Scripts\python.exe api_backend.py
venv\Scripts\streamlit.exe run app.py
```

Comprobación: `http://127.0.0.1:8000/api/health`

Uso de la interfaz

1. **Procesamiento por Lotes** — sube uno o varios documentos. Cada factura aparece en un expander (verde = éxito, naranja = revisión).
2. **Reporte de Extracciones** — tabla del Excel consolidado y botón de descarga.
3. **Base de Datos de Vehículos** — alta/edición/baja de marcas y modelos. Si un vehículo no está en el catálogo, las facturas reales irán a revisión aunque la IA lea bien el papel.

API

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/health</code>	Estado del servidor
POST	<code>/api/procesar-factura</code>	<code>multipart/form-data</code> campo <code>file</code> . Respuesta NDJSON (una línea JSON por factura)

Estructura al enviarla

Este paquete **no incluye** facturas de clientes, logs ni el `venv` (pesan y pueden tener datos personales). El receptor instala dependencias con `instalar.bat`.

```
pipeline.py
app.py
api_backend.py
base.py
vehiculos.db
requirements.txt
instalar.bat
iniciar.bat
README.md
alimentar_base.ipynb    (opcional, para regenerar el catálogo)
```

Carpetas que se crean solas al procesar: `temp_api_uploads/`, `procesados_exito/`, `revision_manual/`.

Limitaciones de esta solución

Esto es un extractor **local, híbrido (regex + LLM pequeño + catálogo)**, no un lector fiscal certificado.

- El catálogo manda el ÉXITO.** Si la marca/modelo no está en `vehiculos.db` (o el fuzzy no llega al umbral), el documento va a **REVISIÓN aunque el papel se haya leído bien**. No se inventa un match (p. ej. GET $\neq$ AUDI). Ampliar la BD es la palanca de cobertura, no overfittear una factura de ejemplo.
- Los ejemplos no son el producto.** Layouts, idiomas de sello, monedas y identificadores reales varían. El código busca roles y hechos, no un miembro/columna fijos. Un diseño nunca visto puede fallar; se corrige por reglas generales, no copiando el PDF de prueba.
- PDF nativo $\gg$ escaneo $\gg$ manuscrito.** Sin texto embebido depende de Tesseract y, si hace falta, Qwen2.5-VL 3B. Fotos torcidas o letra a mano bajan precisión. Si Ollama no corre, la visión no existe.
- LLM pequeño (Qwen 3B).** Rellena JSON; las anclas regex tienen prioridad. Puede alucinar campos si el texto es pobre. No sustituye un modelo documental grande ni facturación electrónica (XML SRI/SII).
- Identidad y montos son heurísticos.** Distingue emisor vs comprador, RUT/RUC/cédula, CLP vs USD e IVA 0/12/15/19 %, pero no valida dígito verificador chileno ni módulo 10 ecuatoriano de forma fiscal. Un total mal OCR-eado puede pasar el umbral de “parece precio”.
- Un proceso a la vez.** Lotes en serie. El VLM mira como máximo 2 páginas del documento lógico.
- Windows + local.** Poppler/Tesseract con rutas típicas de Windows. No hay cola, auth ni multi-usuario. Primer arranque de DocTR descarga pesos (hace falta red).
- ÉXITO / REVISIÓN es binario.** No hay score de confianza por campo ni corrección humana que retroalimente el modelo.

Documentos de prueba (solo ejemplos, no plantillas):
https://drive.google.com/file/d/1XIW_EGftxosJTgwKd1E8OIDa-6Of030a/view?usp=sharing

Cómo hacerlo más eficiente y más preciso

Orden práctico, de mayor impacto a menor. Nada de esto debe atarse a un PDF de `docs/`.

Precisión (calidad del dato)

Prioridad	Qué	Por qué
1	Mantener <code>vehiculos.db</code> al día (marcas/modelos reales que van a llegar)	Cierra ÉXITO sin tocar el extractor. Un vehículo nuevo en papel y ausente en BD es REVISIÓN a propósito.
2	Preferir PDF nativo o XML de factura electrónica cuando exista	El texto embebido evita OCR. El XML fiscal (SRI, SII, UBL) daría campos exactos; hoy no se consume.
3	Validadores de ID y de suma	DV de RUT, dígito de cédula/RUC, y comprobar que $\text{neto} + \text{IVA} \approx \text{total}$ ($\pm$ descuento). Rechaza lecturas “casi numéricas”.
4	Tablas nativas con parser de tabla (<code>pdfplumber</code> / líneas de <code>PyMuPDF</code>), no solo regex de montos	Precio de línea y total salen de celdas, no de un número suelto cerca de “garantía 100.000 km”.
5	Visión solo cuando falte identidad o montos (<code>qwen2.5vl:3b</code>)	El 3B de texto no ve el papel. El VL 3B lee facturas y tablas sin el peso de MiniCPM-V 8B.
6	JSON acotado (schema/salida forzada de Ollama) y fusión ancla-primero (ya hay veto de RUC vendedor)	Menos alucinaciones de CI y de marca de accesorio.
7	Cola de revisión con corrección	El humano corrige marca/CI/monto; eso alimenta catálogo o un log de errores. Sin reentrenar, ya sube cobertura.

No subir el fuzzy "hasta que el ejemplo pase": GET N230 no debe convertirse en un AUDI. Umbral alto + catálogo completo es más preciso que un match holgado.

Eficiencia (tiempo y máquina)

Prioridad	Qué	Por qué
1	No rasterizar ni llamar visión en PDF nativo (ya es el diseño)	Ahorra Poppler, Tesseract y el VLM.
2	GPU para Ollama si el lote trae escaneos	El VL 3B en CPU es lento; en nativos Qwen texto en CPU basta.
3	DocTR perezoso y condicional (ya se carga al primer escaneo flojo)	No pagar PyTorch en un lote 100 % nativo.
4	Un solo reintento de visión; abortar si Ollama no responde	Evita esperas dobles cuando el servicio está caído.
5	Bajar DPI de raster (p. ej. 180) si la letra es clara	Menos píxeles = Tesseract y visión más rápidos.
6	keep_alive de Ollama y no mezclar VL + Qwen texto si la VRAM es justa	El pipeline descarga el de texto antes de cargar visión.
7	Paralelizar documentos, no páginas a ciegas	Un worker por archivo con lock en Excel. SQLite del catálogo es de lectura y ya va en memoria.

Regla corta: **catálogo completo + PDF nativo + anclas** da precisión. **GPU + visión** solo recupera escaneos. Los JSON de prueba sirven para regresión, no para enseñarle al sistema un único formato.